

סרטייה

מערכת השאלת סרטי וידאו/DVD

מסמך תיאור פונקציונליות

פרט	מידע
מגיש	אחמד עבד אל חלים
קורס	סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java - 20503
מוסד	האוניברסיטה הפתוחה
תאריך	אוגוסט 2026

תוכן המסמך

1. מטרת המערכת
2. מבנה המערכת
3. סוגי משתמשים והרשאות
4. אופן השימוש — לקוחות
 - 4.1 מסך הקטלוג
 - 4.2 מסך פרטי הסרט
 - 4.3 מסך הרשמה
 - 4.4 מסך כניסה
 - 4.5 מסך ההשאלות שלי
5. אופן השימוש — מנהלנים
 - 5.1 מסך ניהול הקטלוג
 - 5.2 מסך ההשאלות הפתוחות
6. חוקים עסקיים
7. טיפול בשגיאות
8. ממשק התכנות (API)

1. מטרת המערכת

"סרטייה" היא מערכת אינטרנטית לניהול ספריית סרטי וידאו ו-DVD להשאלה.

המערכת נותנת מענה לשני צרכים שונים:

- ללקוח — לעיין בקטלוג הסרטים, לחפש סרט לפי מילות מפתח או קטגוריה, לבדוק אם הוא זמין להשאלה, לשאול אותו, לעקוב אחר ההשאלות הפעילות והיסטוריית ההשאלות שלו ולכתוב ביקורות על סרטים ששאל.
 - למנהל — לתחזק את הקטלוג (הוספה, עריכה ומחיקה של סרטים), לנהל את מלאי העותקים הפיזיים, לעקוב אחר כל ההשאלות הפתוחות ולטפל בהחזרות ובאיחורים.
- הדגש המרכזי בתכנון המערכת הוא ניהול נכון של המלאי: המערכת חייבת להבטיח שעותק שהושאל לא יושאל שוב עד שיוחזר, גם כאשר מספר לקוחות מנסים לשאול את אותו הסרט באותו הזמן. הדרך שבה הדבר מובטח מתוארת במסמך התכנון.
- הערה על שפת הממשק: ממשק המשתמש של המערכת, נתוני הקטלוג והודעות השגיאה כתובים באנגלית, והפריסה היא משמאל לימין. מסמך זה כתוב בעברית, ולכן מחרוזות המופיעות על המסך מצוטטות בו בלשון, למשל (3) Available.

2. מבנה המערכת

המערכת מחולקת לשני אזורים עיקריים:

אזור	קהל היעד	כתובת בסיס
אזור הלקוחות	כלל המשתמשים	/sartia/catalog.xhtml
אזור הניהול	מנהלים בלבד	/sartia/admin/

בנוסף קיים ממשק תכנות (REST API) בכתובת /sartia/api/ המאפשר גישה לקריאה בלבד לנתוני הקטלוג בפורמט JSON. ראו פרק 8.

עיון בקטלוג אינו מחייב הרשמה. כל גולש יכול לעיין בסרטים, לחפש ולראות את פרטיהם המלאים. פעולות לקוח, כגון השאלת סרט, החזרת עותק וכתובת ביקורת, מחייבות משתמש רשום; פעולות ניהול מחייבות הרשאת מנהל.

3. סוגי משתמשים והרשאות

פעולה	אורח (לא רשום)	לקוח רשום	מנהל
עיון בקטלוג וחיפוש	✓	✓	✓
צפייה בפרטי סרט ובביקורות	✓	✓	✓
השאלת סרט	✗	✓	✓
החזרת עותק ששאל	✗	✓	✓
צפייה בהיסטוריית ההשאלות שלו	✗	✓	✓

רק על סרט ששאל	רק על סרט ששאל	✗	כתיבת ביקורת
✓	✗	✗	הוספה/עריכה/מחיקה של סרט
✓	✗	✗	ניהול מלאי עותקים
✓	✗	✗	צפייה בכל ההשאלות הפתוחות
✓	✗	✗	החזרת עותק שהושאל ללקוח אחר
✓	✗	✗	סימון עותק כאבוד

הגבלת הגישה נאכפת בשרת על ידי רכיב סינון (AuthFilter) לפי כתובת הדף, ולא על ידי הסתרת קישורים בלבד. גם ניסיון לגשת ישירות לכתובת של דף ניהול ללא הרשאה ייחסם.

משתמשי הדגמה

שם משתמש	סיסמה	תפקיד
admin	admin123	מנהלן
ahmad	ahmad123	לקוח

4. אופן השימוש — לקוחות

4.1 מסך הקטלוג

כתובת: sartia/catalog.xhtml/ (זהו גם דף הבית).

המסך מחולק לשני חלקים:

- סרגל הקטגוריות (משמאל) — מציג את כל הקטגוריות ולצד כל אחת את מספר הסרטים שבה. לחיצה על קטגוריה מסננת את התוצאות לפי אותה קטגוריה; לחיצה על All מבטלת את הסינון.
- אזור התוצאות (מימין) — מכיל שורת חיפוש וסינון, ומתחתיה את הסרטים בתצוגת כרטיסים. אפשרויות החיפוש והסינון:

שדה	תיאור
חיפוש חופשי	מחפש את מילות החיפוש בשם הסרט, בשם הבמאי ובתקציר. כל מילה חייבת להופיע באחד מהשדות.
מיון	לפי שם, שנת הוצאה, דירוג ממוצע או תאריך הוספה.
זמינים בלבד	מציג רק סרטים שיש להם לפחות עותק אחד זמין.

כל כרטיס סרט מציג תמונת עטיפה, שם הסרט, שנת הוצאה, קטגוריה, שם הבמאי, תקציר מקוצר, דירוג ממוצע ומספר הביקורות, ותווית זמינות — Available (N) בירוק כאשר יש עותקים פנויים, או All copies out באדום כאשר אין עותקים פנויים.

תמונות העטיפה נשמרות בתוך היישום עצמו (/images/covers) ואינן נטענות משרת חיצוני, כדי שהקטלוג יראה תקין גם ללא חיבור לאינטרנט. סרט שלא הוגדרה לו תמונה מוצג עם שמו על רקע כהה במקום התמונה.

התוצאות מחולקות לעמודים של 12 סרטים. בתחתית המסך מוצג מספר העמוד הנוכחי, סך כל העמודים וסך כל התוצאות, לצד כפתורי מעבר. הכפתורים מושבתים כאשר אין עמוד נוסף בכיוון המבוקש.

Sartia

Movie Rentals

Catalogue

Sign in

Register

Film Catalogue

Browse and search the film library

Categories

All

Action4

Animation4

Comedy4

Documentary4

Drama4

Horror4

Science Fiction4

Search

Title, director or a word from the synopsis

Sort by

Title

Available only

Search

Clear

A Quiet Place

2018 · Horror

Directed by John Krasinski

A family lives in silence to hide from creatures that hunt by sound.

Not yet rated

Available (2) Details

Blade Runner 2049

2017 · Science Fiction

Directed by Denis Villeneuve

A young officer uncovers a buried secret that could change what remains of human society.

Not yet rated

Available (2) Details

Catch Me If You Can

2002 · Drama

Directed by Steven Spielberg

A young con artist poses as a pilot, a doctor and a lawyer while an FBI agent closes in.

Not yet rated

Available (1) Details

Coco

2017 · Animation

Directed by Lee Unkrich

A young boy dreams of becoming a musician despite his family's ban.

PG

Available (2) Details

The Dark Knight

2008 · Action

Directed by Christopher Nolan

Batman battles the Joker, a criminal mastermind.

PG-13

Available (2) Details

The Untouchables

2013 · Action

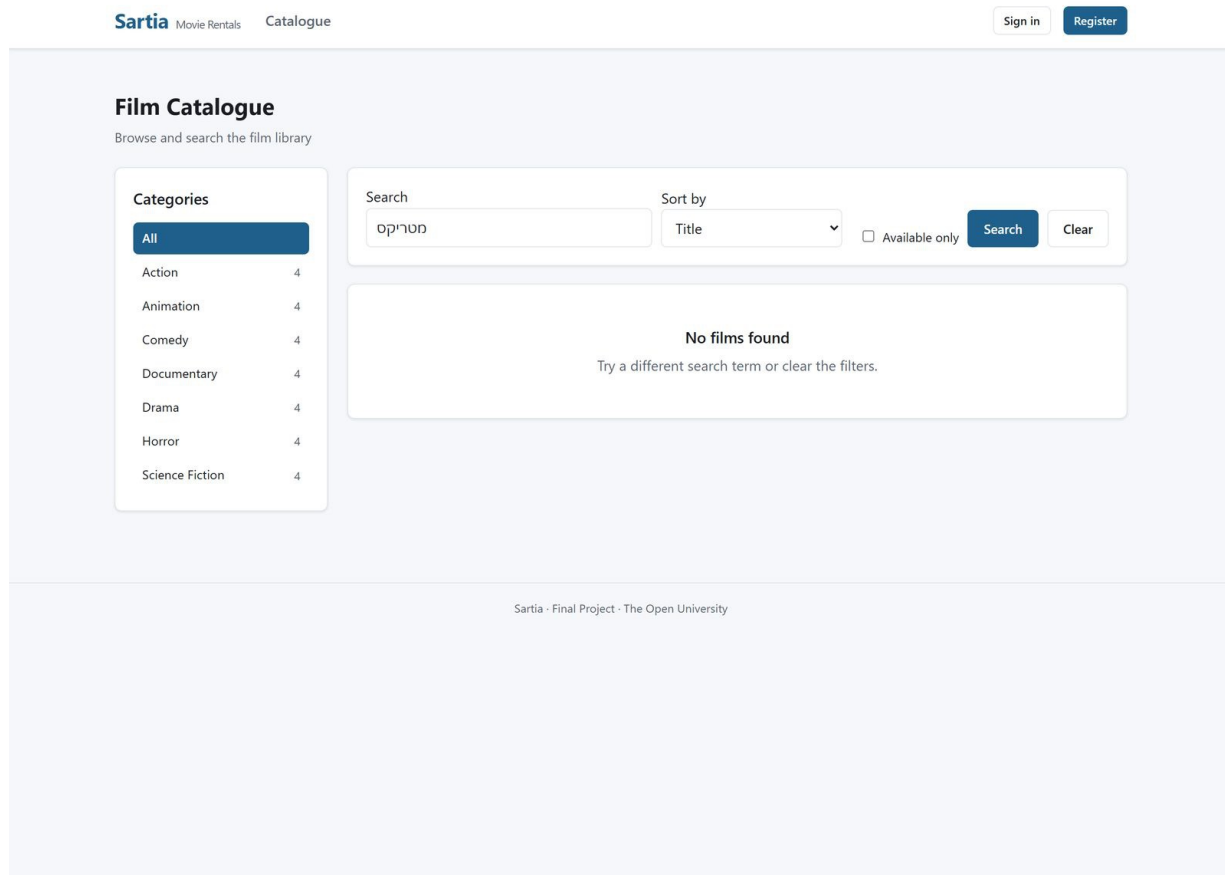
Directed by John Dahl

A group of men fight to bring down a powerful crime boss.

R

Available (1) Details

מסך הקטלוג — סרגל הקטגוריות, שורת החיפוש והסינון, ותצוגת הכרטיסים



תוצאות חיפוש חופשי עבור מונח שאינו מחזיר תוצאות

4.2 מסך פרטי הסרט

כתובת: `<sartia/movie.xhtml?id=<movie-id/>`. הכתובת מזהה סרט מסוים ואינה תלויה בדרך שבה הגיע המשתמש, ולכן ניתן לשמור אותה במועדפים ולשתף אותה.

המסך מחולק לארבעה אזורים:

- אודות הסרט — התקציר המלא וטבלת פרטים: במאי, שנת הוצאה, אורך בדקות, קטגוריה, מחיר יומי ודירוג ממוצע. שדות שלא הוזנו מוצגים כמקף.
- ביקורות — כל הביקורות על הסרט, מהחדשה לישנה, כולל שם הכותב, הדירוג (1–5) ותאריך הכתיבה. אם אין ביקורות מוצגת הודעה מתאימה.
- לקוח ששאל את הסרט בעבר רואה טופס לכתיבת ביקורת. אם כבר כתב ביקורת, שמירה מעדכנת את הביקורת הקיימת במקום ליצור אחת נוספת.
- זמינות והשאלה — מציג את תמונת העטיפה, מספר העותקים הכולל, מספר העותקים הזמינים כרגע ואת כפתור ההשאלה.
- מצבי כפתור ההשאלה:
- פעיל — הלוקוח מחובר, יש עותק פנוי וכל התנאים מתקיימים.
- מושבת — כל העותקים מושאלים, הסרט כבר מושאל ללקוח, או שהלקוח הגיע למכסת ההשאלות המקבילות.
- מוחלף בקישור לכניסה — כאשר המשתמש אינו מחובר.
- לאחר השאלה מוצלחת מוצגת הודעה ירוקה עם שם הסרט ותאריך ההחזרה הנדרש, ומונה העותקים הזמינים מתעדכן מיד.

מסמך תיאור פונקציונליות · סרטייה

הערה על מרוץ בין לקוחות: כפתור פעיל אינו הבטחה. ייתכן שלקוח אחר שאל את העותק האחרון בזמן שחלף מאז שהדף נטען. במקרה כזה תוצג הודעה ברורה, כגון "All copies of '...' are currently out", והדף יתענן — לעולם לא תיווצר השאלה כפולה.

Sartia

Movie Rentals

Catalogue

My Rentals

Hello, David Cohen

Sign out

The Matrix

Science Fiction · 1999

About the film

A hacker discovers that the reality he knows is a simulation, and joins a rebellion against the machines that rule humanity.

Director	Lana and Lilly Wachowski
Release year	1999
Running time	136 minutes
Category	Science Fiction
Daily price	6.00 ₪
Rating	★ 5.0 out of 5 (1 review)

Reviews

David Cohen ★ 5 12/08/2026

A classic. It still holds up after all these years.

Your review

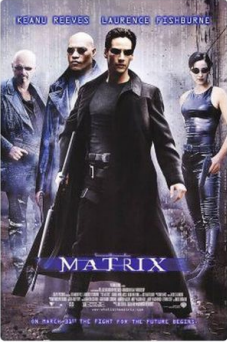
Rating

5 - Excellent

What did you think of the film?

A classic. It still holds up after all these years.

Save review



Availability

Available to rent

Copies in stock	3
Available now	3

Rent this film

← Back to the catalogue

Sartia - Final Project - The Open University

מסך פרטי הסרט — פרטים, ביקורות ואזור הזמינות וההשאלה

4.3 מסך הרשמה

כתובת: `sartia/register.xhtml/`.

שדות הטופס: שם משתמש, שם מלא, דואר אלקטרוני, טלפון (לא חובה), סיסמה ואישור סיסמה. כללי התקינות:

- שם משתמש — 3 עד 50 תווים באנגלית, ספרות, נקודה, מקף או קו תחתון. חייב להיות ייחודי.
- סיסמה — לפחות 8 תווים. שני שדות הסיסמה חייבים להיות זהים.
- דואר אלקטרוני — בפורמט תקין וייחודי במערכת.
- שם מלא — חובה.

הודעות שגיאה מוצגות ליד השדה הרלוונטי. לאחר הרשמה מוצלחת המשתמש מחובר אוטומטית ומועבר לקטלוג.

Create an account

An account is required to rent films and write reviews

Username

Full name

Email address

Phone (optional)

Password

Confirm password

The password must be at least 8 characters long.

Register

Already registered? Sign in

Sartia · Final Project · The Open University

מסך ההרשמה

4.4 מסך כניסה

כתובת: `sartia/login.xhtml/`.

המשתמש מזין שם משתמש וסיסמה. בכניסה מוצלחת לקוח מועבר לקטלוג, מנהלן מועבר ישירות למסך ניהול הקטלוג, ומשתמש שהופנה למסך הכניסה מדף מוגן מוחזר אל היעד המקורי.

בכניסה שגויה מוצגת הודעה אחידה באנגלית: `Incorrect username or password`. ההודעה זהה בין אם שם המשתמש אינו קיים ובין אם הסיסמה שגויה, כדי שלא לחשוף אילו שמות משתמש רשומים במערכת.

Sign in

Enter your username and password

Username

Password

Sign in

Register

Demo accounts:

Administrator — admin / admin123
Customer — david / david123

Sartia · Final Project · The Open University

מסך הכניסה למערכת

4.5 מסך ההשאלות שלי

כתובת: `sartia/my-rentals.xhtml/` — מחייב התחברות.

בראש המסך מוצגת מכסת ההשאלות: מספר הסרטים שהלקוח רשאי להחזיק במקביל ומספר ההשאלות הנוספות שנותרו לו.

• סרטים המושאלים כעת — טבלה ובה שם הסרט, ברקוד העותק, תאריך ההשאלה, תאריך ההחזרה הנדרש, סטטוס וכפתור Return.

• השאלה באיחור מסומנת ברקע אדום, והסטטוס מציג את מספר ימי האיחור ואת הקנס שהצטבר. השאלה בתוקף מסומנת בתווית ירוקה.

• לחיצה על Return מחזירה את העותק למלאי מיידית. אם ההחזרה באיחור, ההודעה מציינת את סכום הקנס שנגבה.

• היסטוריית השאלות — כל ההשאלות של הלקוח, מהחדשה לישנה, כולל תאריך החזרה וקנס איחור אם היה. הרשומות נשמרות לצמיתות.

My Rentals

You may hold up to 3 films at a time · 2 rentals remaining

Currently rented

Film	Barcode	Rented on	Due back	Status	Action
The Shawshank Redemption	SRT-13-001	01/08/2026	08/08/2026	4 days overdue Fee: 12.00 ₪	Return

Rental history

Film	Rented on	Returned on	Late fee
The Shawshank Redemption	01/08/2026	Not yet returned	—
Forrest Gump	23/07/2026	28/07/2026	—
The Matrix	13/07/2026	18/07/2026	—

Sartia - Final Project - The Open University

מסך ההשאלות שלי — השאלה באיחור מסומנת ומציגה את הקנס שהצטבר

5. אופן השימוש — מנהלים

5.1 מסך ניהול הקטלוג

כתובת: `sartia/admin/movies.xhtml/` — מחייב הרשאת מנהלן.

טבלת הסרטים מציגה את כל הסרטים בקטלוג עם שם, קטגוריה, שנה, מספר עותקים כולל, מספר עותקים זמינים ודירוג ממוצע. לכל שורה כפתורי `Delete` ו-`Edit`, `Inventory`.

הוספת סרט חדש פותחת טופס ובו: שם הסרט (חובה), קטגוריה (חובה), תקציר, במאי, שנת הוצאה, אורך בדקות, מחיר יומי, כתובת לתמונת עטיפה ומספר עותקים ראשוני.

שדה תמונת העטיפה מקבל נתיב יחסי בתוך היישום, למשל `images/covers/1.jpg/`, או כתובת מלאה כגון `https://.../`.

הסרט והעותקים נוצרים יחד — לא ייתכן מצב שבו סרט מופיע בקטלוג ללא עותקים המשויכים אליו. העותקים מקבלים ברקוד אוטומטי בתבנית `SRT-<movie-id>-<sequence>`.

עריכת סרט משתמשת באותו טופס עם הערכים הקיימים. הוספת עותקים נעשית מפאנל המלאי ולא דרך שדה מספר העותקים בעריכה.

מסך ניהול המלאי מציג את כל העותקים של הסרט עם הברקוד, הסטטוס (`Available / Rented / Lost`) ותאריך ההוספה, ומאפשר להוסיף עותקים נוספים.

מחיקת סרט מציגה בקשת אישור. המחיקה נדחית כאשר קיים עותק מושאל או כאשר קיימת היסטוריית השאלות של הסרט, כדי לשמור על שלמות ההיסטוריה.

Manage Catalogue

Add, edit and remove films, and manage copy inventory

Films in the catalogue (28)

Add a new film

Title	Category	Year	Copies	Available	Rating	Actions
A Quiet Place	Horror	2018	2	2	—	Edit Inventory Delete
Blade Runner 2049	Science Fiction	2017	2	2	—	Edit Inventory Delete
Catch Me If You Can	Drama	2002	1	1	—	Edit Inventory Delete
Coco	Animation	2017	2	2	—	Edit Inventory Delete
Dawn of the Planet of the Apes	Science Fiction	2014	2	2	—	Edit Inventory Delete
Die Hard	Action	1988	3	3	—	Edit Inventory Delete
Forrest Gump	Drama	1994	3	3	★ 4.0	Edit Inventory Delete
Free Solo	Documentary	2018	2	2	—	Edit Inventory Delete
Get Out	Horror	2017	2	2	—	Edit Inventory Delete
Gladiator	Action	2000	2	2	—	Edit Inventory Delete
Groundhog Day	Comedy	1993	2	2	—	Edit Inventory Delete
Interstellar	Science Fiction	2014	3	3	—	Edit Inventory Delete
Mad Max: Fury Road	Action	2015	2	2	—	Edit Inventory Delete
Man on Wire	Documentary	2008	1	1	—	Edit Inventory Delete
March of the Penguins	Documentary	2005	1	1	—	Edit Inventory Delete
Monsters, Inc.	Animation	2001	2	2	—	Edit Inventory Delete
Searching for Sugar Man	Documentary	2012	1	1	—	Edit Inventory Delete
Spirited Away	Animation	2001	2	2	★ 5.0	Edit Inventory Delete
Superbad	Comedy	2007	1	1	—	Edit Inventory Delete
The Big Lebowski	Comedy	1998	2	2	—	Edit Inventory Delete
The Dark Knight	Action	2008	3	2	—	Edit Inventory Delete
The Grand Budapest Hotel	Comedy	2014	2	2	—	Edit Inventory Delete
The Imitation Game	Drama	2014	2	2	—	Edit Inventory Delete
The Matrix	Science Fiction	1999	3	3	★ 5.0	Edit Inventory Delete
The Ring	Horror	2002	1	1	—	Edit Inventory Delete
The Shawshank Redemption	Drama	1994	3	2	—	Edit Inventory Delete
The Shining	Horror	1980	2	2	—	Edit Inventory Delete
Toy Story	Animation	1995	3	3	—	Edit Inventory Delete

כתובת: `sartia/admin/returns.xhtml/` — מחייב הרשאת מנהלן.

בראש המסך שני מדדים: מספר ההשאלות הפתוחות ומספר ההשאלות באיחור. מדד האיחורים מודגש באדום כאשר ערכו גדול מאפס.

טבלת ההשאלות הפתוחות כוללת את כל העותקים שנמצאים כרגע אצל לקוחות וממוינת לפי תאריך ההחזרה הנדרש, כשההשאלה הדחופה ביותר מופיעה ראשונה. כל שורה מציגה את הסרט, ברקוד העותק, הלקוח, תאריך ההשאלה, תאריך ההחזרה, סטטוס, קנס ופעולות.

• **Return** — מבצעת את ההחזרה בשם הלקוח ומחזירה את העותק למלאי. ההודעה מציינת את הקנס שנגבה, אם היה.

• **Mark as lost** — סוגרת את ההשאלה ומוציאה את העותק ממחזור ההשאלות לצמיתות. הפעולה מציגה בקשת אישור.

Sartia
Movie Rentals
Catalogue
My Rentals
Manage Catalogue
Open Rentals

Hello, System Administrator
Sign out

Open Rentals

Track films that are out and process returns

2
Open rentals

1
Overdue

All open rentals

Film	Barcode	Customer	Rented on	Due back	Status	Fee	Actions
The Shawshank Redemption	SRT-13-001	David Cohen david	01/08/2026	08/08/2026	4 days overdue	12.00 ₪	Return Mark as lost
The Dark Knight	SRT-3-001	Noa Levi noa	10/08/2026	17/08/2026	On time	—	Return Mark as lost

Sartia - Final Project - The Open University

מסך ההשאלות הפתוחות — ממוין לפי דחיפות ההחזרה

החוק	הערך	היכן נאכף
תקופת השאלה	7 ימים	sartia.properties
מכסת ההשאלות המקבילות ללקוח	3 סרטים	sartia.properties
קנס איחור	3 ש"ח לכל יום שהתחיל	sartia.properties
אורך סיסמה מזערי	8 תווים	UserService
לכל סרט — עותק אחד ללקוח	לקוח אינו יכול לשאול שני עותקים של אותו סרט	RentalService
ביקורת רק על סרט שהלקוח שאל	—	ReviewService
ביקורת אחת ללקוח לסרט	עריכה מחליפה את הקודמת	אילוץ ייחודיות בבסיס הנתונים

תקופת ההשאלה, המכסה וקנס האיחור מוגדרים כערכי מדיניות ולא כחלק מלוגיקה מקודדת; ניתן לשנות אותם בקובץ ההגדרות או באמצעות פרמטר הרצה, ללא בנייה מחדש של המערכת.

7. טיפול בשגיאות

המערכת מבחינה בין שלושה סוגי כשלים ומציגה לכל אחד הודעה מתאימה באנגלית:

סוג	דוגמה	התנהגות
קלט לא תקין	סיסמה קצרה מדי, שנה שאינה מספר	הודעה ליד השדה; הטופס נשאר מלא
התנגשות מצב	העותק האחרון נתפס, המכסה מוצתה	הודעה המסבירה מה השתנה; המסך מתרענן
משאב שאינו קיים	סרט שנמחק, כתובת שגויה	דף שגיאה ידידותי עם קישור לקטלוג

המערכת אינה מציגה למשתמש פרטים טכניים. תקלה פנימית, למשל נפילת בסיס הנתונים, מוצגת כהודעה כללית, בעוד הפרטים המלאים נרשמים ביומן השרת.

הודעות התנגשות מנוסחות כדי להסביר מה קרה ולא כדי להאשים את המשתמש — לקוח שלחץ Rent רגע אחרי לקוח אחר לא ביצע פעולה שגויה.

8. ממשק התכנות (API)

המערכת חושפת ממשק REST לקריאה בלבד בכתובת `/sartia/api/`, המחזיר JSON. הממשק משתמש באותה שכבת שירות של הממשק הגרפי עבור פעולות הקריאה הרלוונטיות.

שיטה	כתובת	תיאור
GET	<code>/api/movies</code>	חיפוש בקטלוג עם עימוד
GET	<code>/api/movies/{id}</code>	פרטי סרט בודד

מסמך תיאור פונקציונליות · סרטייה

ביקורות על סרט	/api/movies/{id}/reviews	GET
רשימת הקטגוריות עם מונה סרטים	/api/categories	GET

פרמטרים ל-/api/movies:

פרמטר	ברירת מחדל	תיאור
q	—	מונח חיפוש חופשי
categoryId	—	סינון לפי קטגוריה
available	false	רק סרטים עם עותק פנוי
page	1	מספר העמוד
size	12	תוצאות בעמוד (מוגבל ל-100)

דוגמה:

```
GET /sartia/api/movies?q=matrix&available=true
```

דוגמת תשובת JSON:

```
{
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "title": "The Matrix",
      "description": "A hacker discovers that the reality he knows is a simulation...",
      "director": "Lana and Lilly Wachowski",
      "releaseYear": 1999,
      "durationMinutes": 136,
      "category": "Science Fiction",
      "dailyPrice": 6.00,
      "totalCopies": 3,
      "availableCopies": 3,
      "averageRating": 5.0,
      "reviewCount": 1
    }
  ],
  "page": 1,
  "pageSize": 12,
  "totalItems": 1,
  "totalPages": 1
}
```

הממשק אינו מחזיר את כתובת תמונת העטיפה. ה- DTO מגדיר במפורש אילו שדות נחשפים, ותמונת העטיפה היא פרט תצוגה של ממשק ה- Web ולא נתון קטלוגי.

קודי התגובה: 200 הצלחה, 400 פרמטר לא תקין, 404 משאב לא נמצא, 503 בסיס הנתונים אינו זמין. גוף התשובה בשגיאה אחיד:

```
{ "error": "not_found", "message": "The requested film (id 9999) was not found" }
```

הממשק כולל פעולות קריאה בלבד. פעולת השאלה משנה מלאי ומחייבת זיהוי משתמש; חשיפתה ב- REST הייתה מחייבת מנגנון הזדהות נוסף לצד ה- Session של ממשק ה- JSF, ולכן אינה נחשפת בממשק הציבורי.